

I – Rappels et compléments d’algèbre linéaire, 1ère partie

I. Image d’une base par un endomorphisme

- 1) **Condition nécessaire** : Supposons qu’il existe $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\text{Ker } u = F$ et $\text{Im } u = G$. Avec $n = \dim E$, par le théorème du rang $\dim \text{Ker } u + \dim \text{Im } u = \dim E$, donc $\dim E = \dim F + \dim G$ est une condition nécessaire.

Condition suffisante : Réciproquement, en posant $p = \dim F$, $q = \dim G$, supposons que $p + q = n$. Nous allons construire u convenable en la définissant sur une base judicieusement choisie de E .

Soit $(f_1, \dots, f_p)$ une base de F , que l’on complète par $(f_{p+1}, \dots, f_{p+q})$ en une base de E : cette base servira de base « de départ » pour u .

Soit $(g_1, \dots, g_q)$ une base de G , on considère la famille « à l’arrivée » $(0, \dots, 0, g_1, \dots, g_q)$, dont les p premiers vecteurs sont nuls. Notons cette famille $(k_1, \dots, k_n)$.

On sait alors qu’il existe un unique endomorphisme u tel que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $u(f_i) = k_i$.

Alors : $\text{Im } u = \text{Vect}(u(f_1), \dots, u(f_n)) = \text{Vect}(0, \dots, 0, g_1, \dots, g_q) = \text{Vect}(g_1, \dots, g_q) = G$.

En particulier, $\text{rg } u = \dim G = q$.

Or pour tout i de 1 à p , $f_i \in \text{Ker } u$ donc $F = \text{Vect}(f_1, \dots, f_p) \subset \text{Ker } u$. Or avec le théorème du rang, $\dim \text{Ker } u = \dim E - \text{rg } u = n - q = p = \dim F$.

Donc $F = \text{Ker } u$: la condition était bien suffisante.

- 2) Une base de F est $\left(\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$, que l’on complète en la base de

$\mathbb{R}^3$ $\left(\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$, notée (f_1, f_2, f_3) . Posons $g_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Cherchons l’expression de l’endomorphisme u tel que $u(f_1) = u(f_2) = 0$ et $u(f_3) = g_1$.

Soit $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. Décomposons-le dans la base (f_1, f_2, f_3) . Une résolution de système linéaire sans surprise donne

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = z f_1 + (y + z) f_2 + (x + y + z) f_3.$$

$$\text{Ainsi } u \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = z u(f_1) + (y + z) u(f_2) + (x + y + z) u(f_3) = (x + y + z) g_1.$$

Une application u telle que $\text{Ker } u = F$ et $\text{Im } u = G$ est donc u :

$$\begin{cases} \mathbb{R}^3 & \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} & \mapsto (x + y + z) \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \end{cases}.$$

II. Une caractérisation des homothéties

- 1) Pour tout $x \neq 0_E$, il existe $\lambda(x) \in \mathbb{K}$ tel que

$$f(x) = \lambda(x) \cdot x$$

et le but est de montrer que $\lambda(x)$ ne dépend pas de x , i.e. que si $x \neq y$, $\lambda(x) = \lambda(y)$. Pour cela on considère deux vecteurs non nuls x et y , et on examine deux cas : Si (x, y) est liée, il existe μ tel que $y = \mu x$. On a alors

$$f(y) = \mu f(x) = \mu \lambda(x) x = \lambda(x) y$$

et donc $\lambda(x) = \lambda(y)$. Si (x, y) est libre, on passe par l’intermédiaire de $x + y$. En effet, $f(x + y) = f(x) + f(y) = \lambda(x)x + \lambda(y)y$ d’une part, $f(x + y) = \lambda(x + y)(x + y)$ d’autre part. Comme (x, y) libre, on obtient $\lambda(x) = \lambda(y) = \lambda(x + y)$. Et c’est ce qu’on voulait...

- 2) Une droite est l’intersection de deux plans donc une telle application stabilise aussi les droites : c’est donc une homothétie.

III. Centre de l’ensemble des endomorphismes

- 1) Une homothétie commute avec tout endomorphisme. Réciproquement, soit f un endomorphisme qui commute avec tout endomorphisme. Si $x \neq 0_E$, soit F un supplémentaire de $\text{Vect}(x)$ dans E (C’est pour l’existence de ce supplémentaire qu’on suppose E de dimension finie). Soit p la projection sur $\text{Vect}(x)$ parallèlement à F . Alors $f \circ p = p \circ f$. On applique cela en x , on obtient $p(f(x)) = f(x)$, donc $f(x)$ est lié avec x . Et ce, pour tout x . Il ne reste plus qu’à appliquer la question précédente.
- 2) On en déduit que le centre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est constitué par les homothéties (en utilisant l’isomorphisme canonique entre $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$).
- 3) On retrouve ce résultat en considérant une matrice M du centre et en écrivant

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \quad M E_{i,j} = E_{i,j} M$$

IV. Noyaux itérés

- 1) Si $f^p(x) = 0_E$, $f(f^p(x)) = 0_E$, i.e. $f^{p+1}(x) = 0_E$. On a donc

$$x \in F_p \implies x \in F_{p+1}$$

Ou encore $F_p \subset F_{p+1}$. De plus, si $y \in G_{p+1}$, il existe x tel que $y = f^{p+1}(x)$. Mais alors $y = f^p(f(x))$, donc $y \in G_p$. Et finalement $G_{p+1} \subset G_p$.

- 2) On est en dimension finie : la suite des dimensions des F_p , croissante et majorée, converge vers ℓ . Mais c'est une suite d'entiers naturels. Elle est donc stationnaire et $\ell \in \mathbb{N}$. Il existe donc l tel que pour tout $k \geq l$, $F_k = F_{k+1} = F_l$ (si un sev est inclus dans un autre et s'ils ont même dimension, ils sont égaux). On peut alors poser $r = \min \{ l \in \mathbb{N}, F_l = F_{l+1} \}$. C'est un ensemble d'entiers naturels, non vide d'après le point précédent, donc r existe bien. On montre ensuite par récurrence sur p que :

$$\forall p \in \mathbb{N}, H_p : \ll \text{Ker}(f^r) = \text{Ker}(f^{r+p}) \gg.$$

Initialisation : H_0 est évidente.

Hérédité : Soit $p \in \mathbb{N}$, montrons $H_p \implies H_{p+1}$ et supposons pour cela H_p .

On a d'abord, par croissance de la suite de sous-espaces vectoriels de E ($\text{Ker } f^n$), que $\text{Ker}(f^r) \subset \text{Ker}(f^{r+p+1})$. Ensuite, soit $x \in \text{Ker}(f^{r+p+1})$. On a alors $f^{p+r+1}(x) = f^{p+r}(f(x)) = 0_E$ et donc $f(x) \in \text{Ker}(f^{r+p})$. Par hypothèse de récurrence, on a donc $f(x) \in \text{Ker } f^r$, et donc $f^r(f(x)) = f^{r+1}(x) = 0_E$, soit $x \in \text{Ker } f^{r+1}$. D'après la question précédente, on a finalement que $x \in \text{Ker } f^r$ et donc $\text{Ker}(f^{r+p+1}) \subset \text{Ker } f^r$, soit $\text{Ker}(f^{r+p+1}) = \text{Ker } f^r$.

Conclusion : Par récurrence, pour tout entier naturel p , H_p est vraie.

- 3) On peut faire le même genre de raisonnement qu'à la question précédente, mais il est plus simple de se souvenir du théorème du rang. En effet, comme pour tout p on a $G_{p+1} \subset G_p$, on a

$$G_p = G_{p+1} \iff \dim(G_p) = \dim(G_{p+1})$$

Mais du théorème du rang on déduit facilement que

$$(\dim(G_p) = \dim(G_{p+1})) \iff (\dim(F_p) = \dim(F_{p+1}))$$

et on est ramené à utiliser les résultats de la question précédente. On trouve $r = s$.

- 4) Comme $r = s$, le théorème du rang fait qu'il nous suffit de montrer que

$$F_r \cap G_r = \{0_E\}$$

Mais si $x \in F_r \cap G_r$, soit y tel que $x = f^r(y)$; de $f^r(x) = 0_E$ on déduit que $f^{2r}(y) = 0_E$. Donc $y \in F_{2r}$. Mais $F_{2r} = F_r$ d'après 2. Donc $y \in F_r$, donc $x = 0_E$, ce qui conclut.

V. « Inégalité triangulaire » et une autre inégalité autour du rang

- 1) a) Il suffit de remarquer que $\text{Im}(u + v) \subset \text{Im } u + \text{Im } v$. En effet, si $y \in \text{Im}(u + v)$, il existe $x \in E$ tel que $y = (u + v)(x) = u(x) + v(x)$. Or $u(x) \in \text{Im } u$ et $v(x) \in \text{Im } v$.

Attention, l'inclusion réciproque est fautive : essayez de la démontrer, remarquez où la démonstration échoue et cherchez un contre-exemple. On en tire : $\text{rg}(u + v) \leq \dim(\text{Im } u + \text{Im } v) \leq \text{rg } u + \text{rg } v$, la dernière inégalité découlant de la formule de Grassman.

- b) Commençons pas remarquer que pour tout $\lambda \in \mathbb{K}^*$, $\text{Im}(\lambda u) = \text{Im } u$. En effet, si $y \in \text{Im}(\lambda u)$, il existe $x \in E$ tel que $y = \lambda u(x) = u(\lambda x) \in \text{Im } u$. L'inclusion réciproque se démontre de la même manière, en utilisant bien que $\lambda \neq 0$.

Ainsi

$$\begin{aligned} \text{rg}(u) &= \text{rg}((u + v) + (-v)) \\ &\leq \text{rg}(u + v) + \text{rg}(-v) && \text{grâce à la première question} \\ &\leq \text{rg}(u + v) + \text{rg}(v) && \text{avec la remarque précédente} \end{aligned}$$

d'où

$$\text{rg}(u) - \text{rg}(v) \leq \text{rg}(u + v) \quad (1)$$

En inversant les rôles de u et v et en écrivant $v = (u + v) - u$, on obtient de la même manière

$$\text{rg}(v) - \text{rg}(u) \leq \text{rg}(u + v) \quad (2)$$

Les équations (1) et (2) assurent alors que

$$|\text{rg}(u) - \text{rg}(v)| \leq \text{rg}(u + v).$$

- 2) Nous savons que $\text{Im}(u \circ v) \subset \text{Im } u$ donc $\text{rg}(u \circ v) \leq \text{rg } u$. De plus $\text{Im}(u \circ v) = u(\text{Im } v)$. Si $\tilde{u}$ est la restriction de u à $\text{Im } v$, alors $\text{rg}(u \circ v) = \text{rg}(\tilde{u})$. Le théorème du rang assure que $\text{rg}(\tilde{u}) = \dim \text{Im } v - \dim \text{Ker } \tilde{u} \leq \text{rg } v$. Ainsi

$$\text{rg}(u \circ v) \leq \inf(\text{rg } u, \text{rg } v).$$

D'autre part, en repartant de $\text{rg}(\tilde{u}) = \dim \text{Im } v - \dim \text{Ker } \tilde{u}$, nous avons $\text{Ker } \tilde{u} = \text{Ker } u \cap \text{Im } v \subset \text{Ker } u$ donc $\dim \text{Ker } \tilde{u} \leq \dim \text{Ker } u$. Avec le théorème du rang il vient $\dim \text{Ker } \tilde{u} \leq n - \text{rg } u$, et donc finalement

$$\text{rg } v + \text{rg } u - n \leq \text{rg}(u \circ v).$$

VI. Endomorphismes nilpotents

- 1) Introduire $\mathcal{E} = \{ k \in \mathbb{N}, f^k = 0 \}$ et montrer qu'il a un min, qui est donc unique.
- 2) Prendre $x \notin \text{Ker } f^{p-1}$, regarder une combinaison nulle non triviale de la famille, poser k le plus petit indice tel que $\lambda_k \neq 0$ et composer par f^{p-k} : on aboutit à une contradiction.
- 3) Une famille libre a toujours moins de n éléments.
- 4) Ligne de 1 en-dessous de la diagonale.
- 5) $E = \mathbb{R}_{n-1}[X], P \mapsto P'$.